CAPSTONE · PTY 4614 · SECCIÓN 005D

Sección de Innovación

Qué problema resuelve, qué hace diferente a la solución y qué valor agrega

Dato	Valor
Proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur
Versión	v1.1 · 11-11-2026 · para incorporar al informe final
Exigencia	Instructivo Capstone 2026, elemento obligatorio 7 de 7: acreditar la solución innovadora respondiendo tres preguntas
Fuentes	Análisis de la base de datos del sistema anterior (corte al 26-07-2026), entrevistas a las propietarias, Product Backlog v4.3, ADR 0001 a 0005, QA del 26-10 al 10-11-2026

1. ¿Qué problema resuelve?

Emporio NaturalSur es un minimarket de productos naturales en Providencia, administrador desde el 02-03-2026 por dos socias. Opera con Abarrotes PDV 2.12, heredado de los dueños anteriores, sobre un único computador con Windows 8.1 sin soporte de seguridad desde enero de 2023. El análisis de su base de datos mostró que el sistema no solo es antiguo: entrega información equivocada para decidir.

Problema verificado	Evidencia
El margen declarado es falso	En productos a granel el sistema guarda la ganancia de una unidad completa sin multiplicarla por la cantidad vendida: declara alrededor de 148 % de margen cuando el real sobre ventas es cercano al 34 %.
El cierre de caja no cuadra	El cierre suma efectivo y tarjeta, pero excluye las ventas a crédito. La diferencia coincide con el crédito del día en 144 de 145 días analizados; explica el descuadre que la socia encargada de la conciliación detectaba cada día.
No se puede saber qué se vende	Entre el 57 % y el 66 % de la venta queda «sin departamento», porque la categoría no es obligatoria.
No hay control de vencimientos	Ninguna de las 241 columnas de la base tiene fecha de vencimiento ni lote. En una tienda de productos naturales el control es de memoria.
El inventario no es confiable	169 productos con existencia negativa; el sistema solo permite sumar stock, no descontar mermas con motivo.
El catálogo está contaminado	4.109 fichas, de las cuales 1.135 se vendieron desde el traspaso del negocio.
Riesgo de continuidad y de datos	Un solo equipo, sin UPS y en el suelo, concentra el sistema, la base y los respaldos. Se encontraron cinco copias de la base con datos personales sin cifrar (hallazgo bajo la Ley 21.719).

2. ¿Qué hace diferente a la solución?

a. Funciona dondes está, sin exigir cambiar el equipo

La solución se diseñó para el computador real del local y no para uno ideal. Python 3.11 se eligió porque es la última versión que soporta Windows 8.1; la versión siguiente ya no lo hace (ADR 0001). La aplicación se distribuye como ejecutable, sin contenedores, porque Docker no corre en ese sistema operativo (ADR 0003). La conexión segura a la nube usa la biblioteca de cifrado propia del driver de base de datos y no depende del sistema operativo obsoleto.

b. Vende sin internet y no pierde ni duplica datos

La aplicación trabaja sobre una base local SQLite en modo WAL, que tolera un corte de energía a la mitad de una operación lleva un identificador único y se inserta con ON CONFLICT DO NOTHING: si la conexión se corta y la operación se reintenta, no se duplica (ADR 0002). El local deja de depender de un solo archivo en un solo equipo.

c. Corrige la lógica del negocio, no solo la pantalla

Sistema anterior	Sistema nuevo
Se escribe la ganancia y el precio se calcula desde ella	Se escribe el precio y el margen y el markup se calculan; no se pueden editar (HU-PRD-03)
Costo cero y costo no cargado son lo mismo, y ambos muestran 100 % de ganancia	Se distinguen: un producto sin costo muestra «no disponible» (HU PRD-08)
El costo se ingresa con IVA en un solo campo	Neto, IVA e impuesto adicional por separado, con las dos tasas de bebidas definidas por la Product Owner (HU-PRD-02)
El cierre excluye el crédito	El crédito es un medio de pago propio y entra en el total vendido del arqueo (HU-CAJ-03)
La categoría es opcional	La categoría es obligatoria para guardar (HU-PRD-01)
Solo se suma stock	Mermas y ajustes con motivo obligatorio (HU-INV-04)
Sin vencimientos	Lotes con fecha de vencimiento, alerta configurable por producto y descuento sugerido sobre el lote, que la persona decide aplicar (HU-INV-02, 03 y 06)

d. Respeta la normativa sanitaria por diseño

La Product Owner pidió incluir «producto vencido» como motivo de descuento. El equipo verificó el Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 977/96, artículo 106): la fecha de vencimiento impide comercializar el producto, a diferencia del «consumir preferentemente antes de». El motivo no se incorporó porque cada uso quedaría registrado en la auditoría del sistema. La solución evita que la herramienta facilite una infracción.

e. Una migración reversible desde una base heredada

La migración desde Firebird es un proceso separado de la aplicación, sobre una copia de solo lectura, con herramientas nativas de 32 bits y un procedimiento de reversa que se prueba con una restauración real antes del corte (docs/09-plan-migracion). La depuración del catálogo reduce 4.109 fichas a las que efectivamente se venden.

3. ¿Qué valor agrega?

Para quién	Valor
Las propietarias	Decidir precios con un margen verdadero; dejar de explicar a diario una diferencia de caja que era un defecto del software; saber qué categorías venden.
La operación diaria	Seguir vendiendo cuando se cae internet; atender a dos clientes a la vez; cobrar con redondeo a la decena y vuelto calculado según la normativa de pago en efectivo.
El inventario	Reducir pérdidas por vencimiento con alertas y liquidación anticipada; medir la merma con motivo.
La continuidad	Datos en dos lugares, respaldo documentado, manual técnico y manual de usuario para quedar sin dependencia del equipo de desarrollo.
El cumplimiento	Ningún dato personal en el repositorio; credenciales fuera del código; base heredada tratada como solo lectura.

4. Estado al 11-11-2026

Para que la sección no prometa más de lo construido, este es el estado verificado en el repositorio y en el QA.

Diferenciador	Estado	Evidencia
Compatibilidad con Windows 8.1 y ejecutable sin contenedores	Construido	Ejecutable probado en VM Windows 8 (Fase 2); falta el de la versión final
Base local con cola de sincronización idempotente	Construido	Pruebas de integración contra PostgreSQL y prueba de humo contra Supabase
Precio escrito, margen y markup calculados sobre el costo neto	Construido	F2 Catálogo; ADR 0004
Costo no cargado distinto de costo cero	Construido	Producto marcado «Revisar» (HU PRD-09)
Crédito dentro del corte y redondeo a la decena	Construido	F1 y F4; QA del 09-11
Categoría obligatoria con 20 categorías validadas	Construido	Validadas por la Product Owner el 29-10
Lotes, vencimientos y descuento sugerido	Construido	F3 Inventario; ADR 0005
Costo real desde la factura del proveedor	Construido	F5 Compras
Migración reversible	Pendiente	Plan en docs/09; sin script ni ensayo registrado